

CSP初赛集训
第5课
数制与机器数

2023.7

目录/CONTENTS

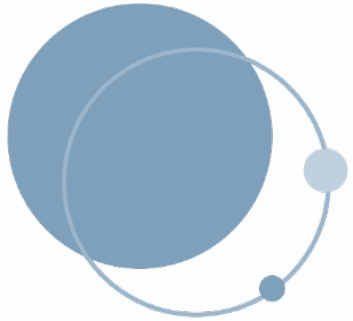
01 数制

02 机器数

03 位运算

04

05



01 数制



数制的概念

数制：是用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。

数码：数制中表示基本数值大小的不同数字符号。

基数：数制所使用数码的个数。

位权：数制中某一位上的1所表示数值的大小。

例：123中，1的位权是100，2的位权是10，3的位权是1

按位权展开：把数字写成数码乘位权的加和形式

123 = 1*100 + 2*10 + 3

区别不同进制数字的记法：$(1101)_2$ $(703)_8$ $(5F)_{16}$

位权

第几位	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
二进制数	1	1	1	1	1	. 1	1	1
位权	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}

$$(1\ 1\ 0\ 1)_2 = 1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0 =(13)_{10}$$

C++中用不同进制表示数字常量

进制	基数	数码	前缀	示例
二进制	2	01	0b	0b1110, 0b101
八进制	8	01234567	0	075, 0101
十进制	10	0123456789	无	123, 101
十六进制	16	0123456789ABCDE	0x	0xC5, 0x101

其他进制数字转为十进制数字

方法：按位权展开

$(1234)_{10}= 1*10^3 + 2*10^2 + 3*10^1 + 4*10^0$

$(151)_8= 1*8^2 + 5*8 + 1 = 105$

$(AB)_{16}= 10*16 + 11 = 171$

$(0.123)_8=1*8^{-1} + 2*8^{-2} + 3*8^{-3}$

$(1.5)_{16}=1*16^0 + 5*16^{-1}$

练习：

求：$(101.101)_2$

练习

[J-2021-7]二进制数 101.11 对应的十进制数是（ ）。

A. 6.5

B. 5.5

C. 5.75

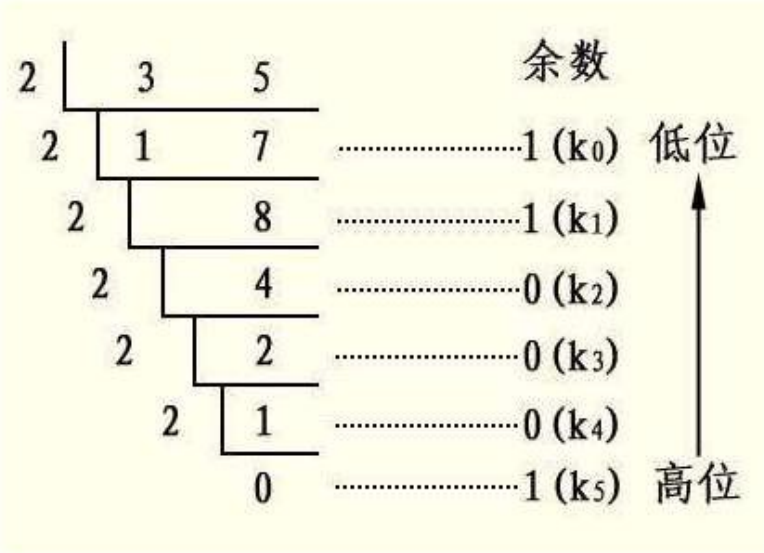
D. 5.25

正确答案： C

十进制整数转其它进制

除基取余

$1234 = 1*10^3+2*10^2+3*10+4$



1234 / 10 = 123 4

123 / 10 = 12 3

12 / 10 = 1 2

1 / 10 = 0 1

十进制小数转其他进制

乘基取整

0.625转2进制

0.625*2 = 1.25　取1　0.1

0.25*2 = 0.5　取0　0.10

0.5*2 = 1　取1　0.101

练习

[J-2017-15]十进制小数 13.375 对应的二进制数是（ ）。

A. 1101.011

B. 1011.011

C. 1101.101

D. 1010.01

正确答案： A

二进制、八进制、十六进制的关系

二进制：0 1 1 1 1 0 1 0 1

八进制：　3　　6　　5

二进制：1 1 0 1 0 1 0 1

十六进制：　D　　5

3位二进制 -- 1位八进制

4位二进制 -- 1位十六进制

练习

[S-2011-13]（多选）一个正整数在十六进制下有100 位，则它在二进制下可能有（ ）位。

A. 399

B. 400

C. 401

D. 404

正确答案： AB

b进制数的位数

数值n在b进制下的位数为：

$$\lfloor log_b n \rfloor + 1$$

02 机器数



机器数

一个数在计算机中的二进制表示形式，叫做这个数的**机器数。**

有符号机器数的最高位为**符号位**，0表示正数，1表示负数。

将带符号位的机器数对应的真正数值称为机器数的**真值**

真值:3 机器数:0000 0011

真值:-3 机器数:1000 0011

原码 反码 补码

原码：符号位加上真值，即用第一位表示符号，其余位表示值。

反码：

- 正数的反码与原码相同
- 负数的反码：符号位不变，其余各位取反

补码：

- 正数的补码与原码相同
- 负数的补码：反码加1





原码 反码 补码

八位机器数

真值	原码	反码	补码
3	0000 0011	0000 0011	0000 0011
-3	1000 0011	1111 1100	1111 1101
-12	1000 1100	1111 0011	1111 0100
+0	0000 0000	0000 0000	0000 0000
-0	1000 0000	1111 1111	0000 0000
-128	不能表示	不能表示	1000 0000

原码 反码 补码

[J-2010-11]一个字长为8位的整数的补码是11111001，则它的原码是（ ）。

A. 00000111

B. 01111001

C. 11111001

D. 10000111

正确答案： D

使用补码作为机器数

计算机使用**补码**作为机器数

机器数在进行运算时，符号位参与运算

请使用机器数计算-3+2

将-3、2转为补码，补码相加，结果转为原码

-3的原码：1000 0011 反码：1111 1100 补码：1111 1101

2的原码：0000 0010 反码：0000 0010 补码：0000 0010

补码相加： 1111 1111，转为原码：1000 0001，为-1

练习

假设为机器数为8位有符号整数，请在纸上完成机器数运算，给出计算过程。

1. -5 + 5
2. -4 + 3
3. -127-1

03 位运算



位运算

位运算：对整数在内存中的二进制位进行操作

位运算是针对机器数（补码）的运算

优先级

高

低

位运算符	作用
~	按位取反
<<	左移
>>	右移
&	按位与
^	按位异或
|	按位或

左移右移运算符优先级相同

真值表

A	B	A & B	A | B	A^B	~A
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1

示例

求11&6, 11|6, 11^6 ~11

```
cout << (11 & 6) << ' ' << (11 | 6) << ' ' << (11 ^ 6) << ' ' <<
~11;
//输出 2 15 13 -12
```

```
  1011
& 0110
------
  0010
```

```
  1011
| 0110
------
  1111
```

```
  1011
^ 0110
------
  1101
```

输出设备

求~11

原码：0000 1011 补码：0000 1011

各位取反：1111 0100

结果是补码，转为反码：1111 0011

转为原码：1000 1100

真值为-12

练习

[NOIP2007]求23 | 2 ^ 5的值

A. 23

B. 1

C. 32

D. 18

正确答案：A

左移与右移

a << x 将a的机器数左移x位，右侧补0

a >> x 将a的机器数右移x位，正数左侧补0，负数左侧补1

```
//3补码：0000 0011   -3补码：1111 1101
cout << (3 << 1); //补码：0000 0110 真值：6
cout << (3 >> 1);//补码：0000 0001 真值：1
cout << (-3 >>1);//补码：1111 1110 真值：-2
```

复合赋值运算符

复合赋值运算符	复合赋值运算符写法	原写法
&=	a &= b	a = a & b
|=	a |= b	a = a | b
^=	a ^= b	a = a ^ b
<<=	a <<= b	a = a << b
>>=	a >>= b	a = a >> b

左移与右移

a <<= 1 ⟺ a *= 2

a >>= 1 ⟺ a /= 2

练习

[J-2018-14]为了统计一个非负整数的二进制形式中 1 的个数，代码如下：

```
int CountBit(int x)
{
        int ret = 0;
        while (x)
        {
                ret++;
                _____;
        }
        return ret;
}
```

则空格内要填入的语句是（ ）。

A. x >>= 1

B. x &= x - 1

C. x |= x >> 1

D. x <<= 1

正确答案：B

04 定点数与浮点数



定点数与浮点数

- **定点表示法**：小数点固定在某一位置
- **浮点表示法**：小数点的位置可以任意移动、

$$N = 2^E * S$$

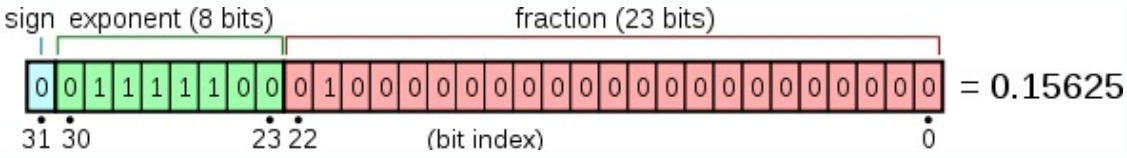
E是**阶码**，有符号整数，表示小数点的位置。
S是**尾数**，表示数的有效数值(1.xxxx中小数点后面的数字)
例：$101.1101 = 2^2 * 1.011101$

单精度浮点型float

float类型 占用4字节32位

其中：

- 符号位1位
- 阶码8位
- 尾数23位

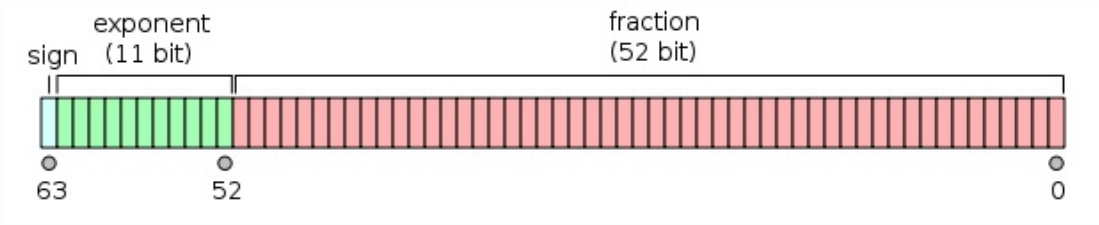


双精度浮点型double

double类型 占用8字节64位

其中：

- 符号位1位
- 阶码11位
- 尾数52位

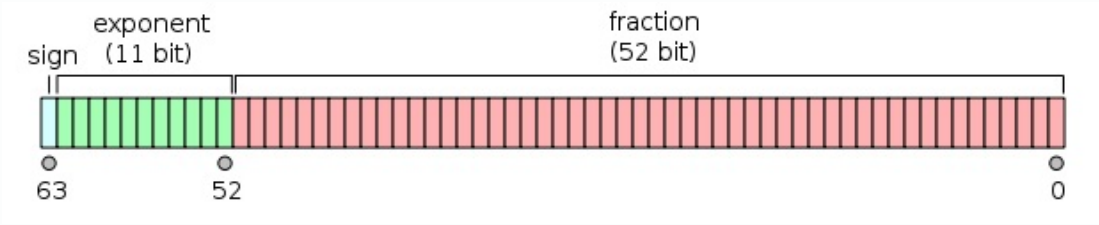


双精度浮点型double

double类型 占用8字节64位

其中：

- 符号位1位
- 阶码11位
- 尾数52位



练习

【NOIP1999】计算机中的数有浮点数与定点数两种，其中用浮点数表示的数，通常由（）这两部分组成。

A. 指数与基数

B. 尾数与小数

C. 阶码与尾数

D. 整数与小数

正确答案：C



谢谢